电压频率转换电路

定义：

V/f (电压/频率)转换器能把输入信号电压转换成相应的频率信号，即它的输出信号频率与输入信号电压值成比例，故又称为电压控制(压控)振荡器(VCO)。

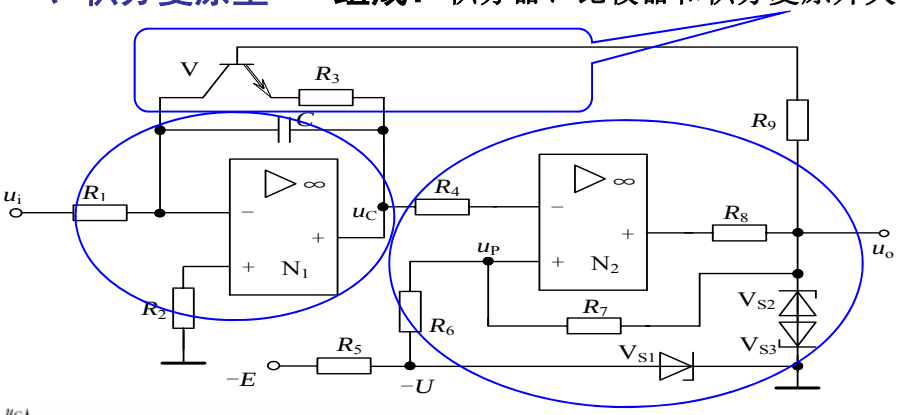
$$f_o = Ku_i$$

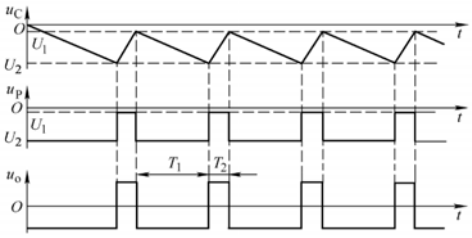
应用：

在调频，锁相和A/D变换等许多技术领域应用广泛

1

一、积分复原型----组成：积分器、比较器和积分复原开关等





u_i越大，C充电电流及锯齿波电压的斜率就越大，故每次达到负向门限电压U_2的时间也越短，输出脉冲的频率就越高。

1. N_1的I_B要小
2. N_2的响应时间小
3. R_1、C、T_r和T_p小

频率调制

2

由N_2、R_5～R_8组成的滞回比较器的正相输入端两个门限电平为

$$U_1 = -U\frac{R_7}{R_6+R_7} + U_Z\frac{R_6}{R_6+R_7}$$

$$U_2 = -U\frac{R_7}{R_6+R_7} - U_Z\frac{R_6}{R_6+R_7}$$

（1）u_i＝0，u_C＝0，u_o输出负向限幅电压-U_z，V截止。

（2）u_i >0，u_C负向增加，当 $u_C \le U_2$时，比较器输出u_o由负向限幅电压突变为正向限幅电压，V导通，电容C通过R_3放电，积分器输出迅速回升。u_o通过正反馈电路使比较器同相端电压u_p突变为U_1。

（3）当积分器输出回升到$u_C \ge U_1$时，比较器输出又由正向限幅电压突变为负向限幅电压，V又处于截止状态，同时u_p恢复为U_2，积分器重新开始对u_i积分。

3

（1）充电时间T_1

积分器在充电过程的输出电压为 $u_C(t) = -\frac{1}{R_1C}\int_0^t u_i dt$

令充电持续时间为T_1，则有 $\frac{u_i}{R_1C}T_1 = U_1 - U_2$，$T_1 = \frac{R_1C(U_1-U_2)}{u_i}$

（2）放电时间T_2，放电电流是变化的，取电流平均值：$I = {}^{(I_1+I_2)}/_2$

r_{ce}是晶体管V的集电结ce结电阻，$I = \frac{U_1+U_2}{2(R_3+r_{ce})}$ ，其中：

$I_1 = \frac{U_1}{R_3+r_{ce}}, I_2 = \frac{U_2}{R_3+r_{ce}}$

考虑$\Delta U = Q/C = (I\times t)/C$，故放电持续时间$T_2$为

$$T_2 = \left|\frac{U_2-U_1}{I}\right| C = 2(R_3+r_{ce})C\frac{|U_2-U_1|}{U_1+U_2}$$

充放电周期为 $T = T_1 + T_2 = (U_1-U_2)C\left[\frac{R_1}{u_i} + \left|\frac{2(R_3+r_{ce})C}{U_1+U_2}\right|\right]$

为提高V/f转换的线性度，要求第一项远远大于第二项

$$f_0 = \frac{1}{T} \approx \frac{1}{R_1C(U_1-U_2)}u_i$$

4

特点

- 复位电路有非线性，故精度和动态范围受限制。
- 提高精度的主要措施是缩小复位时间。若使非线性误差从1%提高到0.01%，则复位时间需减小到最小信号周期的0.01%以下。当额定工作频率为10kHz时，信号的最小周期为0.1ms，要求复位时间必须小于0.01uS，这个通常很难满足。
- 必须改进复位电路，限制它的非线性影响。
- 常采用*电荷平衡法*（集成压/频变换器几乎都采用）。利用这种方法，可以得到精度很高，动态范围很宽的压一频变换器。

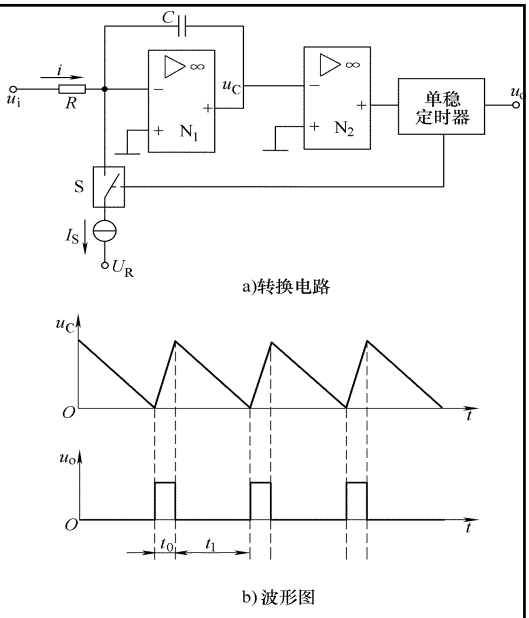
5

二、电荷平衡型

基于电荷平衡的原理，主要由积分器N_1、过零比较器N_2、单稳定时器和恒流源等组成。

设$u_i>0$，u_c初始值为正。u_i对C充电使u_c负向斜变；当积分器N_1输出电压u_c下降到零时，比较器N_2翻转，触发单稳定时器产生宽度为t_0的脉冲，该脉冲接通恒流源，设计$I_s>i$，使u_c迅速向上斜变。当脉冲结束，恒流源被开关S断开，u_i继续对C充电使u_c负向斜变，使u_c再次下降到零，如此反复。

在一个周期$T=t_0+t_1$中，积分电容充电电荷量与放电的电荷量相等，即$i\times T= I_s\times t_0$，输出脉冲频率可表示为 $f=1/T=i/(I_s\times t_0)$



电荷平衡型U/f转换电路及波形图

6

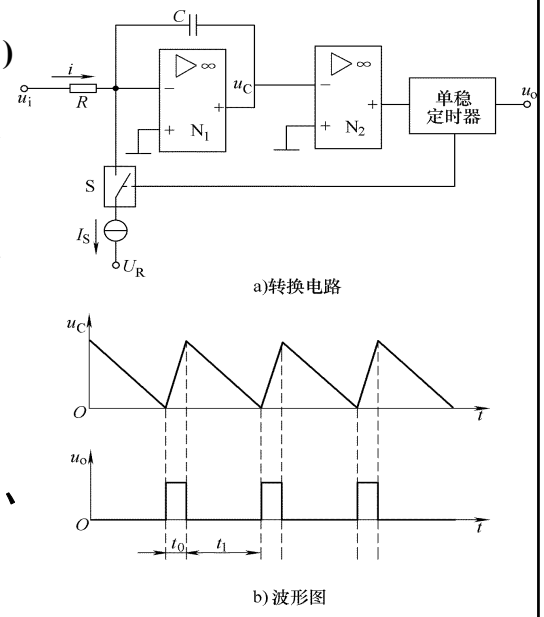
输出脉冲频率可表示：：

$f = 1/\mathrm{T} = i/(I_s \times t_0) = u_i/(RI_s \times t_0)$

优点

（1）输出脉冲频率与输入电压是线性关系。

（2）易于集成化：将积分器、比较器、定时电路、恒流源和缓冲器集成在一块硅片上，应用时外加少量元件，就能调节比较器的门限电位、定时电路的输出脉宽和恒流源的输出电流，从而提高了其适应能力。



电荷平衡型U/f转换电路及波形图

7

单稳态触发器

- 触发器有两个稳定的状态：0和1，故也称双稳态电路。
- 与双稳态电路不同，单稳态触发器只有一个稳定的状态，这个稳定状态或者是0，或者是1。

单稳态触发器的工作特点是：

(1) 在没有受到外界触发脉冲作用的情况下，单稳态触发器保持在稳态；

(2) 在受到外界触发脉冲作用的情况下，单稳态触发器翻转，进入“暂稳态”。假设稳态为0，则暂稳态为1。

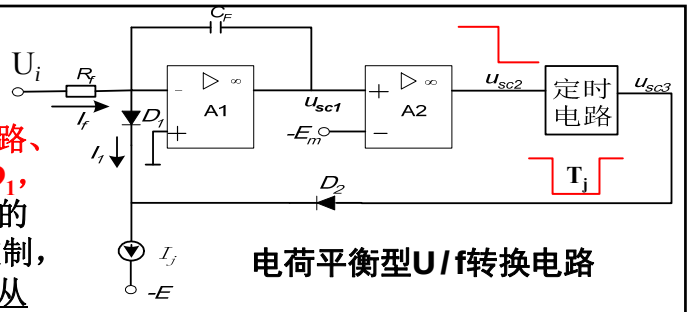
(3) 经过一段时间，单稳态触发器从暂稳态返回稳态。

单稳态触发器在暂稳态停留的时间仅取决于电路本身的参数。

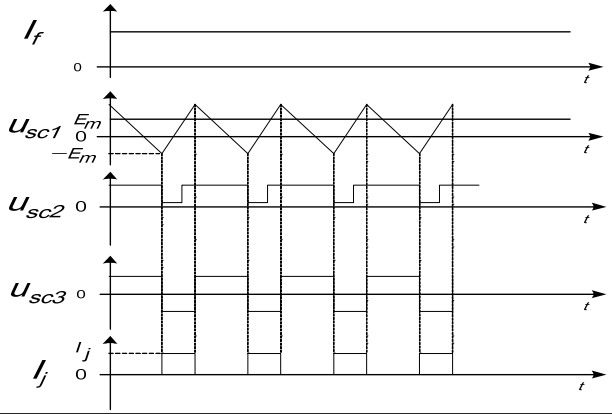
8

电荷平衡型

复位电路由定时电路、恒流源I_j和二极管D_1，D_2组成，复位电路的工作由比较器A2控制，每当比较器的输出从高电位变到低电位时，定时电路就输出一个脉宽固定为T_j的负脉冲，使D_2截止，D_1导通，可见，比较器的输出每变换一次状态，复位电路从积分电容上取走一份固定的电荷量I_jT_j。

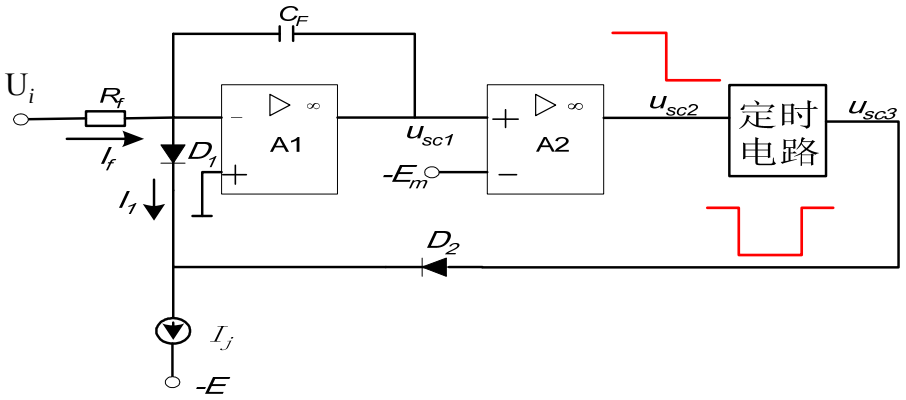


电荷平衡型U/f转换电路



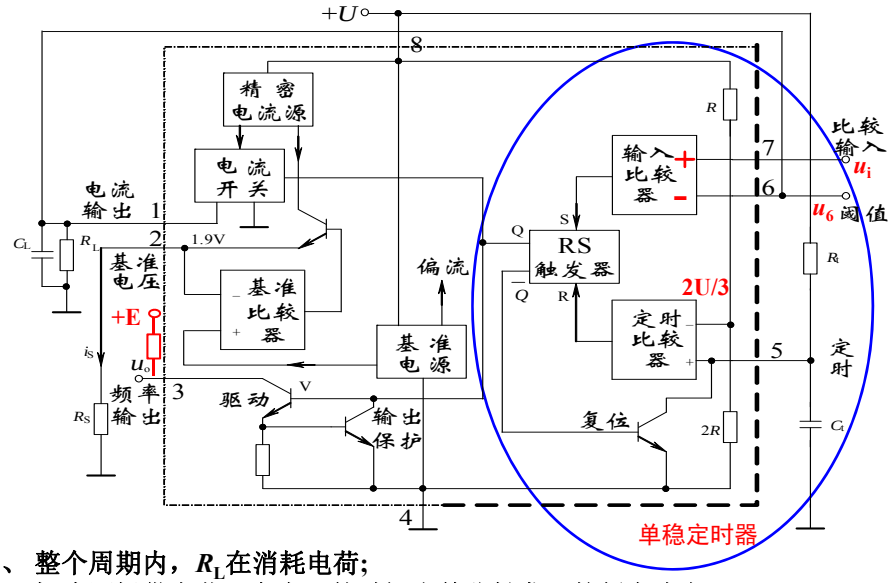
9

若R_f=10kΩ， 输入电压U_i= 10V，恒流源电流 I_j= 2mA，输出频率为f_{sc}= 10kHz，则定时电路的脉宽T_j应多大？画出各点波形？



10

集成V/F转换器——LM131

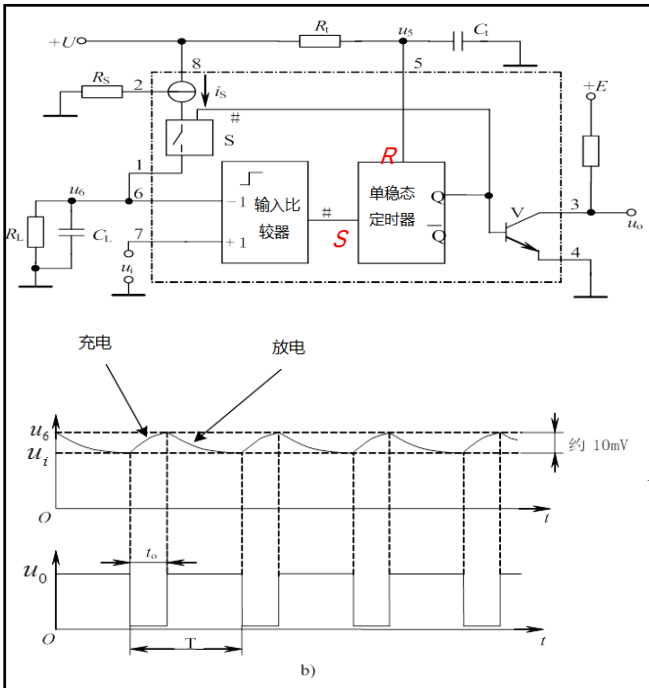


1、 整个周期内，R_L在消耗电荷;

2、 恒流源提供电荷（充电）的时间由单稳触发器的暂态决定;

3、电荷平衡（电源提供的电荷量等于电阻消耗的电荷量）

11



●u_i>u_6，输入比较器输出高电平，单稳定时器输出Q为高电平，V导通，u_o=U_{oL}≈0V，开关S闭合，精密电流源输出电流i_s对C_L充电，u_6逐渐上升。与引脚5相连的芯片内放电管截止，电源U经R_t对C_t充电，C_t电压上升。

●u_5=u_{Ct}≥2U/3时，单稳定时器输出Q为低电平，输出V截止，u_o=U_{oH} = +E，电流开关S断开，C_L通过R_L放电使u_6下降。C_t通过芯片内放电管快速放电到零。

●当放电到u_6≤u_i时，又开始第二个脉冲周期，如此循环，输出端便输出脉冲信号。

12

1、设输出脉冲信号周期T，输出为低电平($u_o \approx 0V$)的时间t_o期间，电流i_s提供给C_L、R_L的总电荷量Q_S为：

$$Q_S = i_S t_o = 1.9\frac{t_o}{R_S}$$

2、周期T内流过R_L的总电荷量(包括i_s提供及C_L放电提供)Q_R为：$Q_R = i_L T$

(i_L：流过R_L的平均电流。u_6在很小的区域(大约10mV)内波动，近似取$u_6 \approx u_i$，则$i_L \approx u_i/R_L$)故有：

$$Q_R \approx \frac{u_i}{R_L}T$$

3、由定时电容C_t的充电方程式 $u_{Ct} = U\left[1-\exp\left(-\frac{t_o}{R_t C_t}\right)\right] = \frac{2}{3}U$

可求得：

$$t_o = R_t C_t \ln 3 \approx 1.1 R_t C_t$$

根据电荷平衡原理：周期T内i_s提供电荷量应等于T内R_L消耗掉的总电荷量，即Q_S=Q_R； 由此可求得输出脉冲信号频率f_o如下，可见f_o和u_i成线性关系。

$$f_o = \frac{1}{T} \approx \frac{R_S u_i}{1.9 \times 1.1 R_t C_t R_L} = \frac{R_S u_i}{2.09 R_t C_t R_L}$$

13

元器件的选择

$$f_o = \frac{1}{T} \approx \frac{R_S u_i}{1.9 \times 1.1 R_t C_t R_L} = \frac{R_S u_i}{2.09 R_t C_t R_L}$$

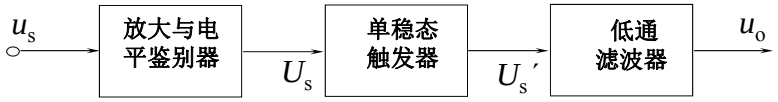
- 电阻R_S、R_L、R_t和电容C_t直接影响转换结果f_0,因此对元件的精度有一定的要求；
- 在电路中电阻均采用精密电阻；
- 电容采用漏电流小的云母电容；
- 电容C_L对转换结果虽然没有直接的影响,但应选择漏电流小的电容器；

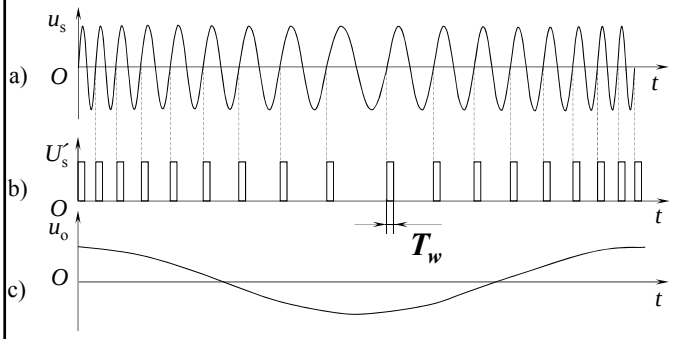
14

f/V转换电路 ----------《窄脉冲鉴频》

定义：把频率变化信号线性地转换成电压变化信号的转换器称为～。

三个组成部分：电平比较器，单稳态触发器和低通滤波器





工作原理：

●输入信号u_s通过比较器转换成快速上升/下降的方波信号去触发单稳态触发器，产生定宽(T_w)、定幅度(U_m)的输出脉冲。

●将此脉冲序列经低通滤波器平滑，可得到比例于输入信号频率f_i的输出电压$u_o=T_wU_mf_i$。

15

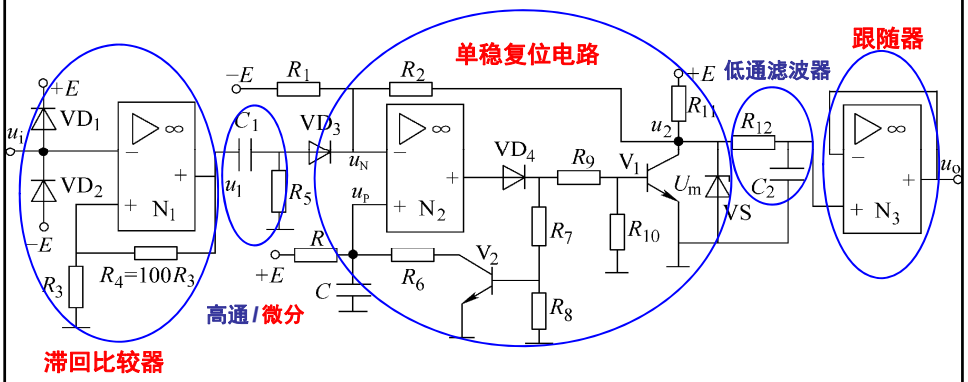
通用运放f/V转换电路

V_1、V_2截止，u_2输出高电平U_m，u_2反相输入端u_N的电位：$U_H=\frac{U_mR_1}{R_1+R_2}+\frac{(-E)R_2}{R_1+R_2}$

运放同相端电压 u_p 由电容C充电决定：$u_p(t)=u_p(\infty)+[u_p(0^+)-u_p(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$，

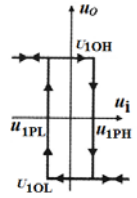
其中$\tau=RC$，$u_p(\infty)=E$，$u_p(0^+)=E\frac{R_6}{R+R_6}$，$u_p(T_W)=U_H$时充电结束，可求

$T_W=\mathrm{RC}\ln\left[\frac{(R_1+R_2)E}{(R_1+R_2)E-(R_1U_m-R_2E)}\right]\frac{R_6}{R+R_6}$，$u_o=T_WU_mf_i$



16

f/V转换电路



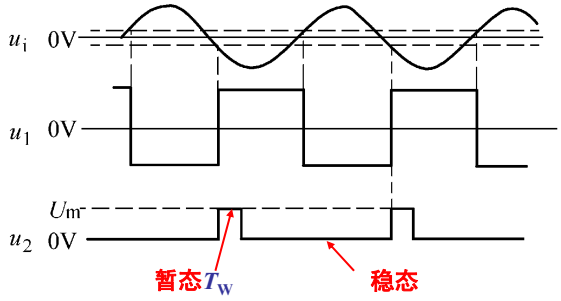
1）稳态时，N_2反相输入u_N为负电位，N_2输出高电平，V_1、V_2导通，u_2输出低电平；

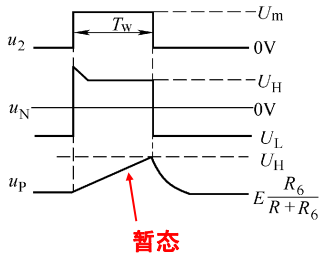
2）当u_1正跳变，微分电路输出正脉冲使N_2输出低电平，V_1、V_2截止，u_2输出高电平U_m，开始暂态；+E对电容C充电至U_H时，N_2输出高电平，V_1、V_2导通，u_2输出低电平，结束暂态进入稳态。

u_i每个周期，u_2输出宽度为T_W、幅值为U_m的脉冲，其占空比随u_i频率的升高而增加。

$$u_{1PH} = U_{1OH}\frac{R_3}{R_3+R_4}$$

$$u_{1PL} = U_{1OL}\frac{R_3}{R_3+R_4}$$





17

集成f/V转换器

无信号输入：$U_6 > U_7$, $U_1=0$; $U_5=+U$, $U_-=\frac{2}{3}U$, $U_2=1$, $Q=0$，S_1接地，V_2导通，$U_5=0$，$U_2=0$, Q保持复位状态0。

u_i有负脉冲：$U_6 < U_7$, $U_1=1$，$U_5=0$, $U_-=\frac{2}{3}U$, $U_2=0$,置位$Q=1$，进入单稳，S接通1给C_L充电，V_2截止，C_t充电至$u_5=u_{Ct}\geq U_-=2U/3$时，$U_2=1$，此时负脉冲已过，$u_6>U_7$, $U_1=0$, $Q=0$单稳态结束。

每输入一个负脉冲，i_s对C_L充电一次，充电时间等于C_t的电压u_{Ct}从零上升到$U_-=2U/3$所需的时间：

C_t充电规律：$U_- = U(1-e^{-t/T})$

充电时间：$t_1 = R_tC_t\ln 3 \approx 1.1R_tC_t$

- 电流源提供电荷：

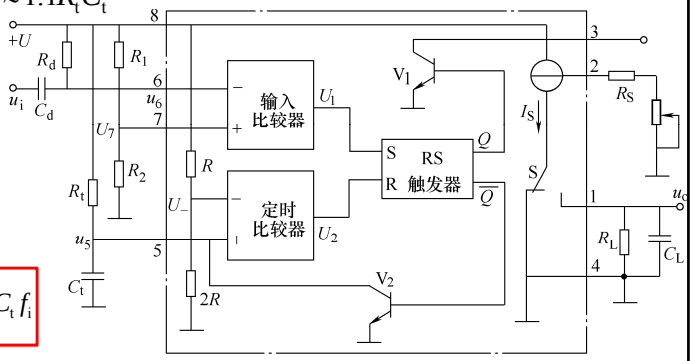
$$Q_S = I_s t_1 = 1.9\frac{t_1}{R_s}$$

- R_L消耗电荷：

$$Q_R = i_L T_i = \frac{u_o}{R_L}T_i = Q_s$$

- 根据电荷平衡，可得：

$$u_o = \frac{1.9t_1}{T_i}\frac{R_L}{R_s} \approx 2.09\frac{R_L}{R_s}R_tC_tf_i$$



18